

Besoin 1

Besoin 1 : Consommation énergétique – analyse multi-axes (type logement, zone climatique, surface...)

Comprendre les consommations énergétiques

Il s'agit d'analyser la répartition des consommations d'énergie selon les types de logements, les tranches de surface, les zones climatiques ou encore les territoires administratifs. On cherche aussi à observer leur évolution dans le temps, avant et après la réforme DPE, et selon les décennies de construction. L'analyse doit aussi mettre en évidence les bâtiments atypiques, repérer ceux qui consomment au-dessus de la moyenne locale et étudier l'influence des équipements comme le chauffage, l'ECS ou la ventilation. Enfin, elle doit comparer la consommation selon les sources d'énergie (gaz, fioul, électricité) et selon les classes d'occupation des logements.

Consommation

☒ type_batiment

☐ type_energie_principale_chauffage

☐ zone_climatique

☐ classe_zone_climatique

☐ region

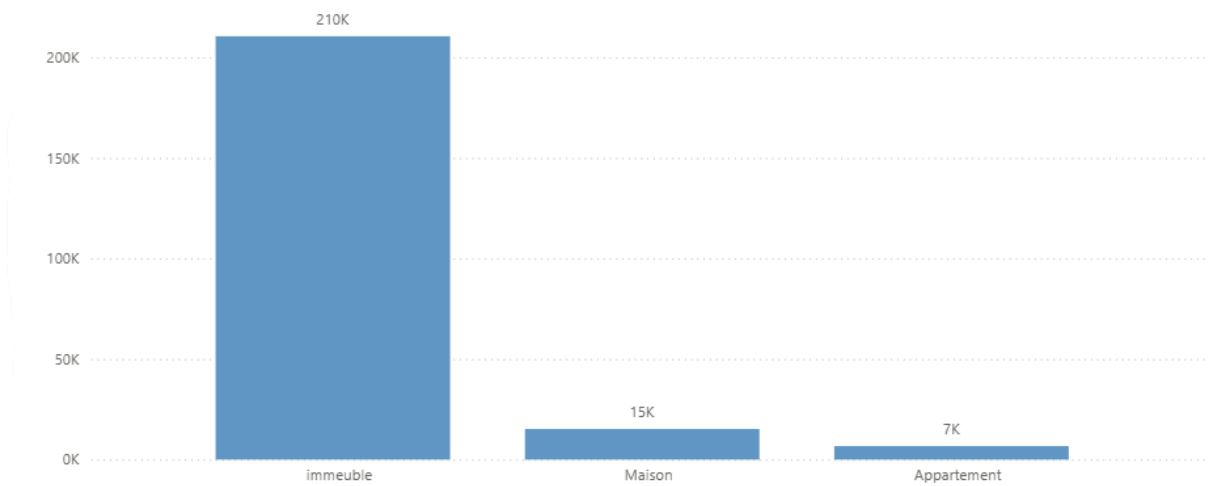
☐ configuration_installation_chauffage_n1

☐ qualite_isolation_enveloppe

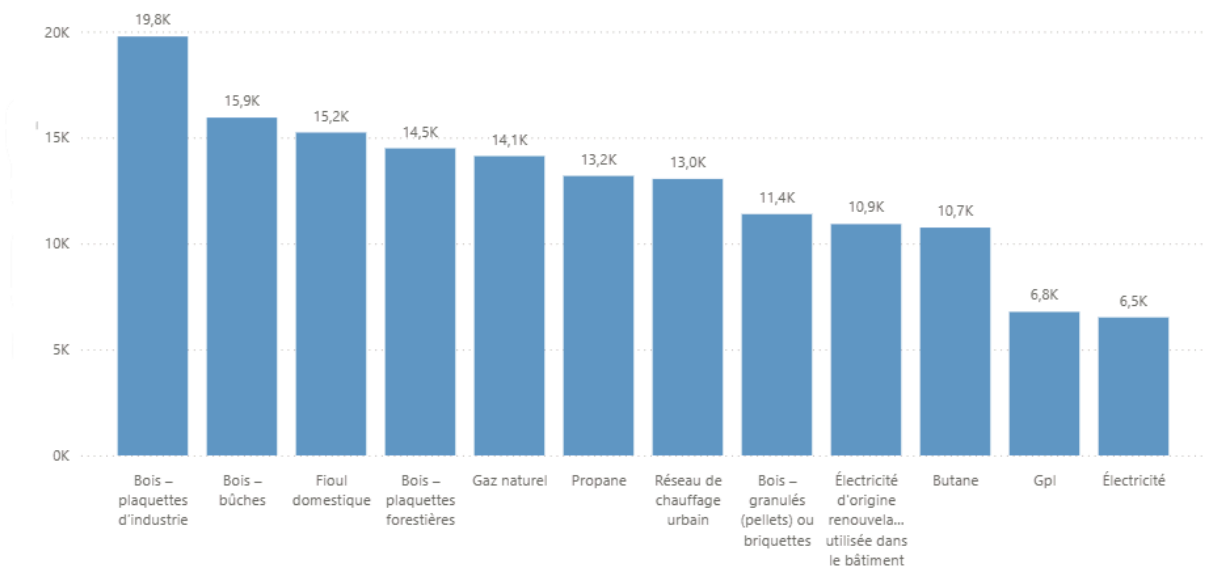
☐ classe_surface

☐ surface_habitable

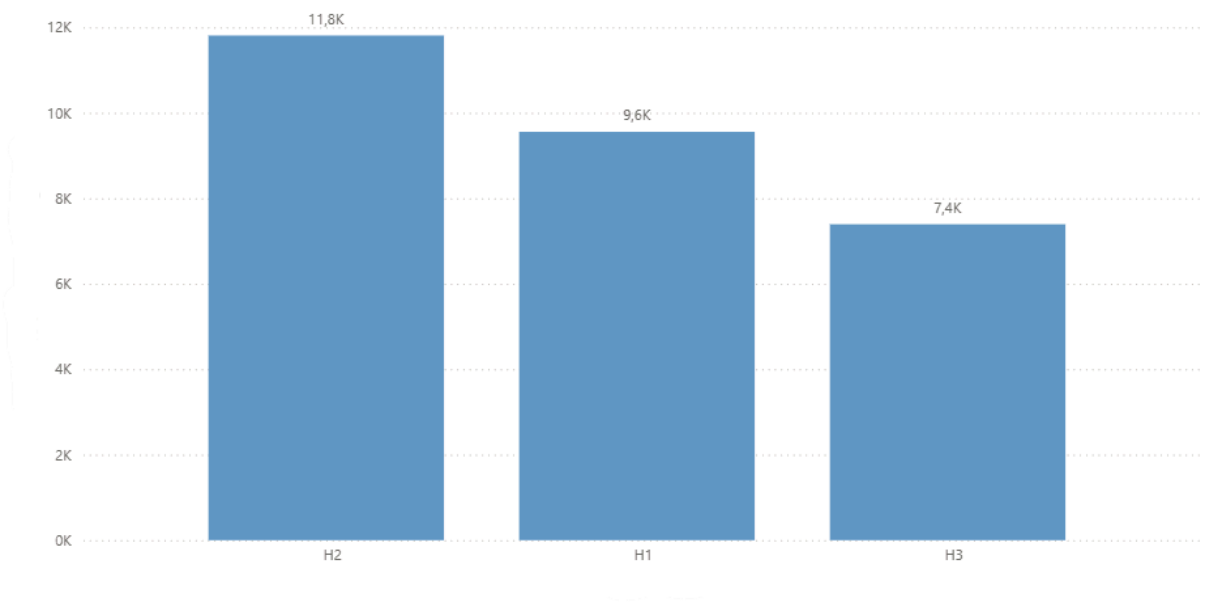
La consommation énergétique moyenne selon le type de logement



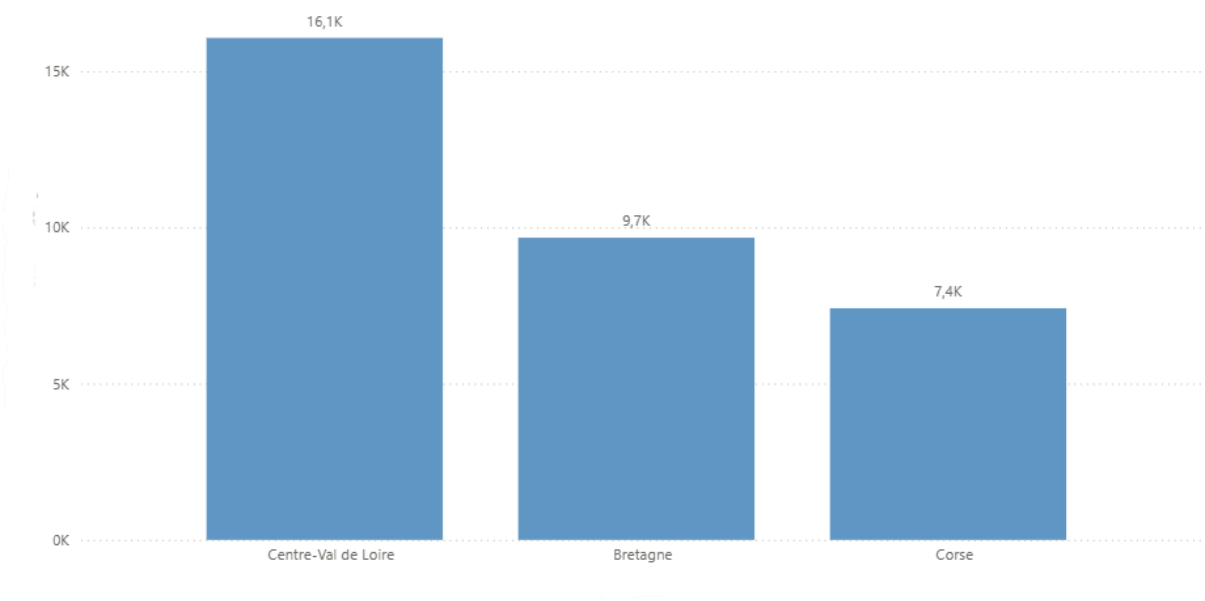
La consommation énergétique moyenne selon le type d'énergie principale



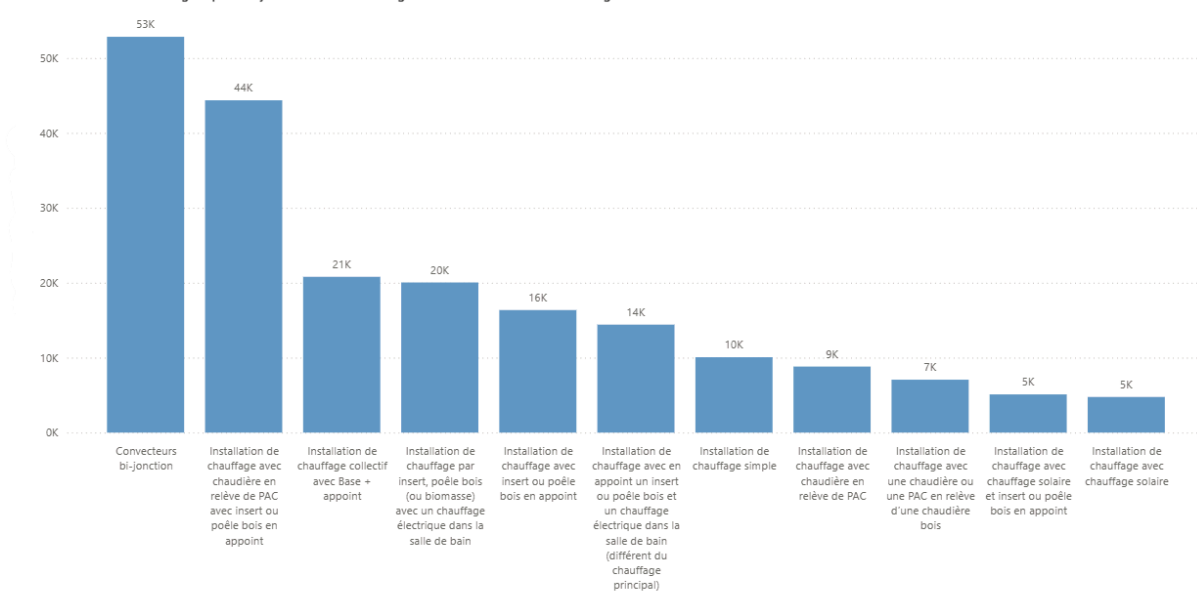
La consommation énergétique moyenne selon la zone climatique



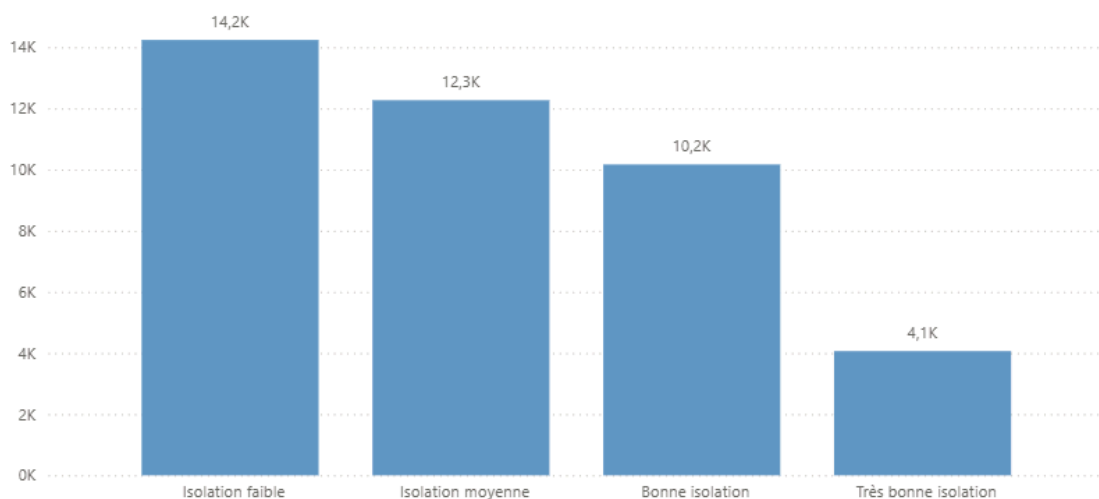
La consommation énergétique moyenne selon la région



La consommation énergétique moyenne selon la configuration d'installation chauffage



La consommation énergétique moyenne selon la qualité d'isolation enveloppe



Explications :

Ce graphique interactif permet de comprendre comment différents facteurs structurels (type de bâtiment, isolation), territoriaux (région), techniques (type d'énergie, système de chauffage) ou climatiques (zones H1–H2–H3) influencent la consommation énergétique moyenne des logements.

En sélectionnant l'un des axes d'analyse, il devient possible d'observer et de comparer les tendances propres à chaque dimension.

1. Axe structurel — “type de bâtiment”

Cet axe met en évidence de fortes différences de consommation selon la catégorie du bâtiment.

On observe que :

- **Les immeubles affichent de très loin les consommations les plus élevées**, dépassant **200 000 kWh**, ce qui en fait la catégorie la plus énergivore de toutes.
- **Les maisons** suivent avec environ **20 000 kWh**, ce qui reste nettement inférieur aux immeubles mais supérieur aux appartements.
- **Les appartements** sont les moins consommateurs, avec environ **10 000 kWh**.

Ces écarts importants peuvent s’expliquer par :

- la présence possible d'espaces communs fortement consommateurs dans les immeubles,
- une surface ou un volume global bien plus important,
- des usages ou équipements plus intensifs.

2. Axe climatique — “zone climatique / classe climatique”

Les zones climatiques sont classées selon les besoins théoriques de chauffage annuels :

- **H1 : froide,**
- **H2 : tempérée,**
- **H3 : chaude.**

Les résultats observés sont les suivants :

- **H2 (tempérée) consomme le plus**, avec environ **11,8k**.
- **H1 (froide)** se situe en deuxième position, avec **9,6k**.
- **H3 (chaude)** consomme le moins, avec **7,7k**.

Contrairement au schéma habituel où les zones froides consomment le plus, on observe ici que **H2 dépasse H1**, ce qui peut refléter :

- un parc plus ancien ou moins performant dans la zone H2,
- des typologies de logements ou énergies différentes,
- des comportements de chauffage plus intenses même en climat tempéré.

L'ordre observé est donc :

H2 → H1 → H3

3. Axe géographique — “région”

Trois régions sont représentées dans votre jeu de données :

1. **Centre-Val de Loire**
2. **Bretagne**
3. **Corse**

Les résultats montrent clairement que :

- **Centre-Val de Loire** présente les consommations les plus élevées,
- suivi par **la Bretagne**,

- puis **la Corse**, qui affiche les niveaux les plus faibles.

Ces écarts peuvent être liés à :

- l'âge du parc immobilier,
- les conditions climatiques locales,
- la proportion de maisons versus appartements,
- la performance de l'enveloppe.

4. Axe structurel — “qualité d’isolation de l’enveloppe”

Cet axe montre l'importance directe de la performance thermique du bâti. On observe que :

- **Les logements avec une isolation faible** consomment le plus.
- **Ceux avec une isolation moyenne** consomment nettement moins.
- **Les logements les mieux isolés** affichent logiquement les consommations les plus basses.

La relation est ici **strictement décroissante** :

Isolation faible → moyenne → bonne

Ce résultat confirme l'impact majeur de la performance de l'enveloppe sur les besoins de chauffage.

5. Axe technique — “configuration de l’installation de chauffage”

Cet axe met en évidence les différences de consommation selon le système de chauffage utilisé.

On observe que :

- **Les convecteurs bi-jonction** présentent les consommations les plus élevées, faisant d’eux le système le plus énergivore.
- **Les installations utilisant l’énergie solaire** affichent les consommations les plus faibles, ce qui est cohérent avec leur rendement et leur apport gratuit.

On retrouve ici une opposition nette :

Convecteur bi-jonction (plus élevé) vs. Installation solaire (plus faible)

6. Axe technique — “type d’énergie principale de chauffage”

Les résultats montrent des écarts importants entre les énergies :

- **Le bois–plaquette d’industrie** est clairement l’énergie la plus consommatrice dans votre jeu de données.
- Viennent ensuite :
 - **bois bûches,**
 - **gaz naturel,**
 - **propane,**
qui présentent des niveaux intermédiaires.
- **Les énergies les moins consommatrices sont le GPL et l’électricité,** qui ferment le classement.

L’ordre général est donc :

Bois plaquette d’industrie (plus élevé) → bois bûches / gaz / propane → GPL / électricité (plus faible)

Conclusion

La comparaison des résultats selon les différents axes révèle plusieurs constantes :

- **Les immeubles**, les **logements mal isolés**, les **zones et régions les plus défavorables**, ainsi que certains systèmes comme les **convecteurs bi-jonction** et l'énergie **bois-plaquette**, sont systématiquement associés aux consommations les plus élevées.
- À l'inverse, les **appartements**, les **régions plus tempérées ou en climat doux**, les **systèmes solaires**, et certaines énergies comme **le GPL et l'électricité**, affichent des niveaux bien plus faibles.

Ces observations permettent d'identifier clairement **les segments les plus énergivores** et donc prioritaires pour des actions d'amélioration énergétique

Graph 2

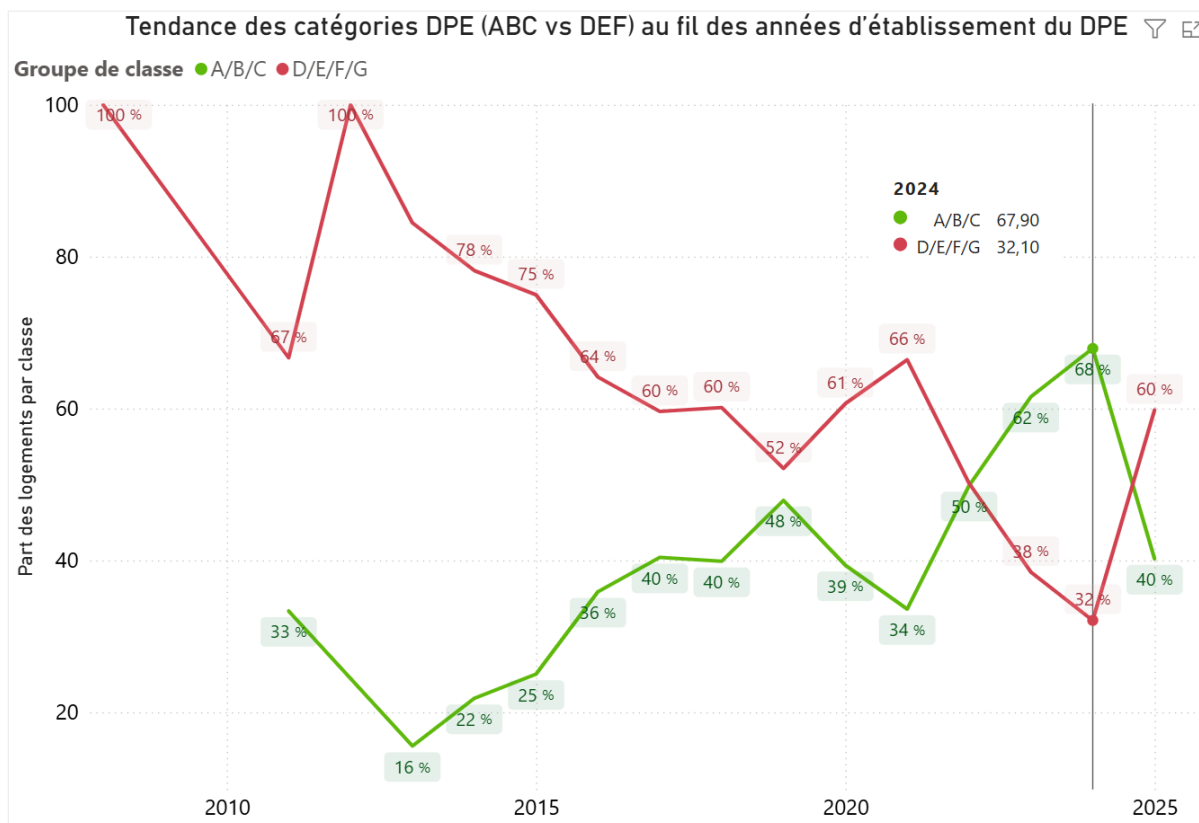
❖ Objectif :

Ce graphique présente l'évolution de la proportion des logements selon les performances énergétiques fortes (A, B, C) et faibles (D, E, F, G).

– **Objectif primaire** : observer la tendance globale de la répartition des logements entre les classes énergétiques performantes (A, B, C) et moins performantes (D, E, F, G) au fil des années.

– **Objectif secondaire** : identifier les périodes de basculement entre la dominance des logements performants et des logements énergivores.

❖ Graphique



❖ Interprétation :

Le graphique montre clairement que la part des logements bien classés (A, B, C) croît avec le temps, alors que celle des logements moins efficaces (D, E, F, G) diminue progressivement.

Les habitations à forte consommation d'énergie constituent une majorité considérable au début de la période. Ensuite, depuis le milieu des années 2010, un rééquilibrage graduel s'établit, avec une augmentation du nombre de logements de meilleure qualité.

L'année 2022-2023 marque un véritable point de basculement, lorsque les logements de catégorie A, B, C deviennent prédominants. En 2024, ils constituent près de 68 % du total, tandis que les logements moins performants représentent 32 %.

Graphe 3

❖ Objectif :

Ce graphique intitulé "Évolution des Consommations d'Énergie (Post-2021) par Configuration de Système d'ECS" utilise des graphiques en aires segmentés par configuration ECS (Eau Chaude Sanitaire) pour analyser les tendances de consommation énergétique sur le long terme (2010 à 2025).

– **Objectif primaire** : L'objectif primaire est de quantifier l'impact et la dynamique des technologies d'ECS sur la consommation d'énergie agrégée du parc immobilier, en mettant en évidence la progression des solutions décarbonées (ECS avec solaire) face

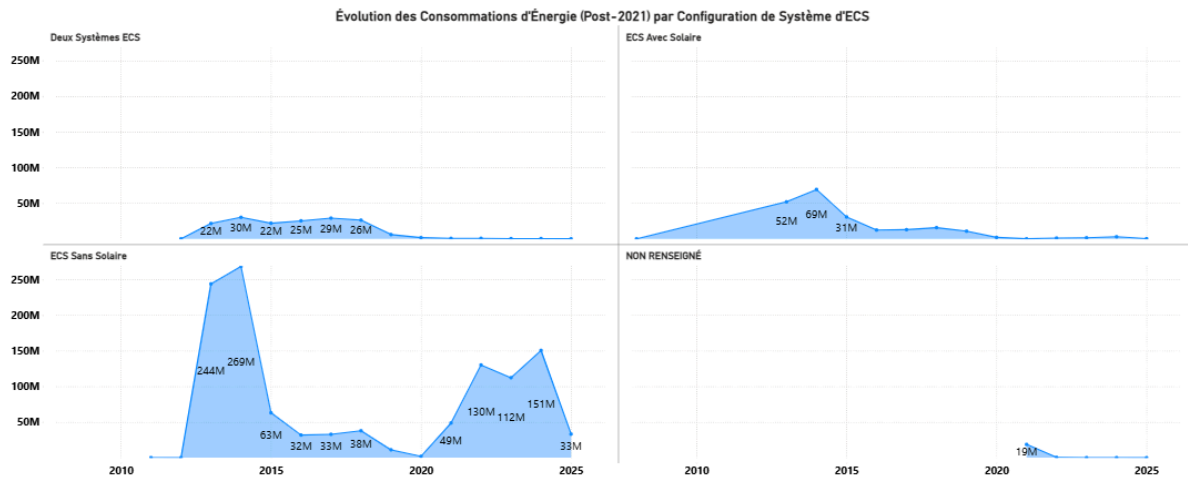
aux systèmes traditionnels (ECS sans solaire).

– **Objectif secondaire** : L'objectif secondaire est de suivre l'évolution des tendances d'adoption et de déterminer le volume de consommation annuel associé à chaque configuration pour mesurer l'impact de chaque système sur le bilan énergétique global.

❖ **Type de données :**

- Consommation énergétique – **Type** : quantitative continue
- année – **Type** : qualitative chronologique
- Installations ECS : qualitatives discrètes

❖ **Graphique :**



❖ **Explications :**

● **ECS Sans Solaire :**

Ce graphique montre que les systèmes ECS Sans Solaire représentent de loin le plus grand volume de consommation cumulée.

On observe un pic massif de consommation à 269 M autour de 2014, suivi d'une forte baisse à 32 M en 2017. Après une période basse, la consommation remonte en dents de scie post-2020 avec des pics autour de 151 M en 2023.

Cela signifie que la forte volatilité et les pics de consommation confirment que les systèmes traditionnels constituent le principal défi en matière de consommation énergétique. La fluctuation est probablement liée aux changements dans le parc immobilier ou aux politiques de rénovation.

- ECS Avec Solaire :

La consommation associée aux systèmes ECS Avec Solaire a connu un pic d'adoption et d'enregistrement en 2014-2015, atteignant environ 69 M, puis a connu une baisse rapide et significative, se stabilisant à un niveau très bas post-2020.

Le pic initial illustre probablement une période de fortes incitations fiscales et subventions au début de la décennie. La stabilisation à un niveau bas (malgré une installation continue) suggère que :

- a. Les systèmes solaires installés sont très efficaces (faible consommation d'appoint).
- b. Leur part dans la consommation totale est faible en volume par rapport aux systèmes traditionnels.

Le solaire a eu un impact visible mais son volume de consommation reste bien inférieur aux systèmes traditionnels, soulignant le chemin à parcourir.

- Les autres catégories restent faibles et stables. Elles ne représentent pas une anomalie majeure sur la consommation agrégée.

graphe 4

❖ **Objectif :**

Ce graphique présente l'analyse comparée des besoins de chauffage et de la consommation énergétique depuis 2021.

– **Objectif primaire** : L'objectif est de visualiser dans quelle mesure la **Consommation Réelle** des logements réagit aux **besoins de chauffage théoriques**, qui sont dictés par

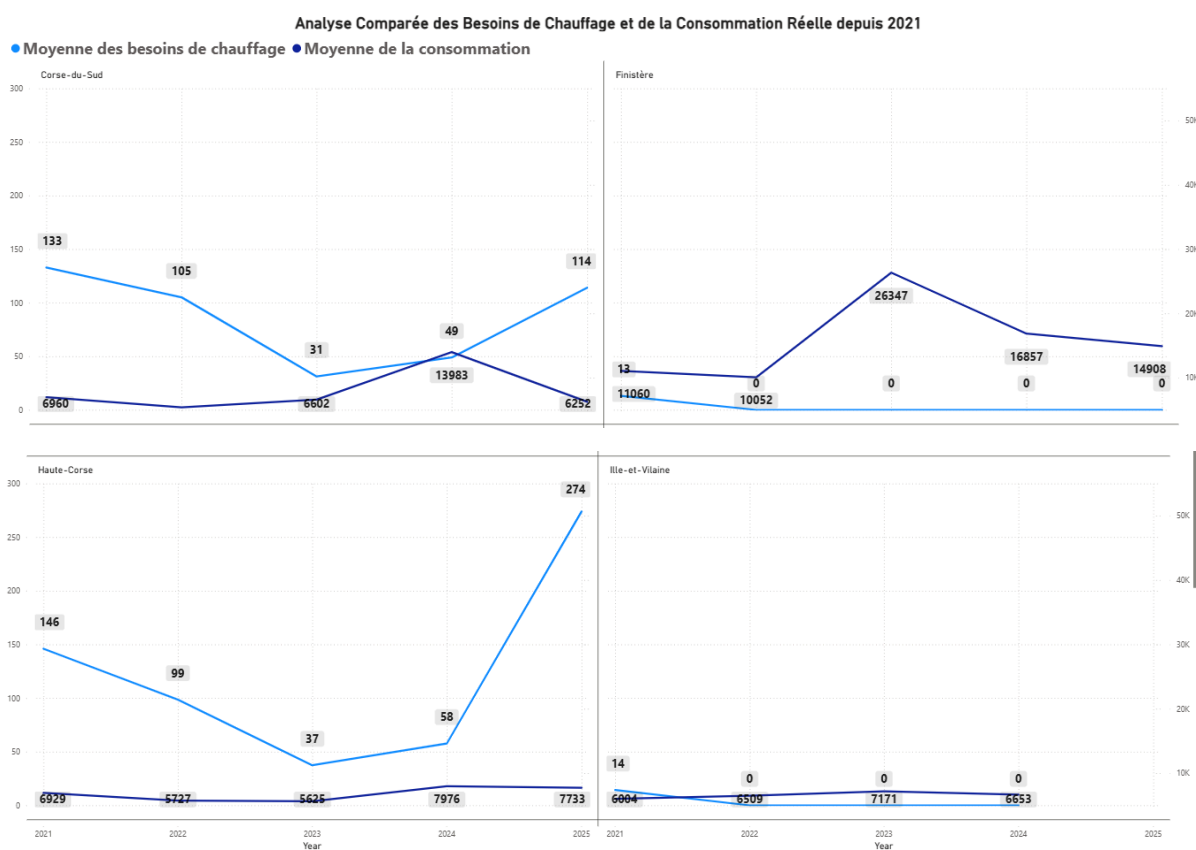
les conditions météorologiques.

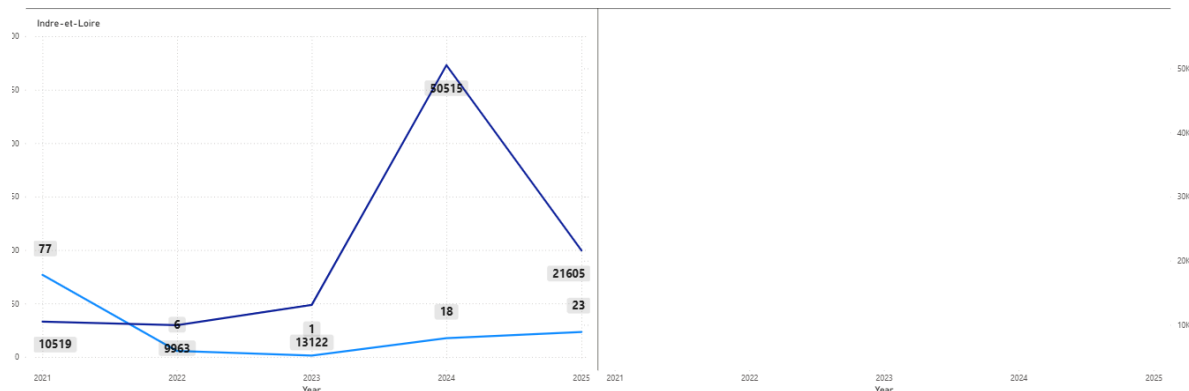
– **Objectif secondaire** : L'objectif secondaire est d'identifier les départements qui présentent la plus faible efficacité énergétique et le plus grand risque de gaspillage (décalage Consommation/Besoin) pour cibler les territoires nécessitant des travaux d'isolation et d'amélioration des équipements.

❖ **Type de données :**

- *consommation énergétiques et besoins chauffages* – **Type** : quantitatives continues
- *départements et années* – **Type** : géo spatiales et chronologiques

❖ **Graphique –**





❖ Explications :

Cette analyse compare deux facteurs fondamentaux : le **besoin théorique de chauffage** (lié aux conditions climatiques) et la **Consommation Réelle d'Énergie** (ce que le logement utilise effectivement). Le graphique révèle l'efficacité des logements à amortir les variations climatiques.

- Observation : Bien que les besoins de chauffage montrent une certaine volatilité (Finistère et Ille-et-Vilaine), la consommation énergétique reste stable et relativement basse autour de 6k à 7k pour Haute-Corse et Ille-et-Vilaine en 2021-2024.

L'Indre-et-Loire présente un pic de consommation extrême à 50K en 2024, la valeur la plus élevée de l'échantillon. Bien que les besoins de chauffage augmentent légèrement à ce moment-là (18), ils ne justifient pas une telle explosion de la consommation.

Les départements corses (Haute-Corse et Corse-du-sud) montrent une forte corrélation entre les besoins de chauffage et les fluctuations de la consommation énergétique sur la période 2021-2023. Les deux courbes sont généralement basses mais bougent ensemble.

- Interprétation : la faible réactivité de la consommation aux pics de besoins de chauffage prouve une isolation thermique efficace (bon DPE).

L'énorme décalage entre le besoin de chauffage et la consommation énergétique pour le département Indre-et-Loire indique une très faible efficacité énergétique du parc immobilier. Une légère augmentation du besoin de chauffage se traduit par une consommation disproportionnée d'énergie.

Pour les départements corses, la faible inertie thermique et la dépendance au climat montrent que le logement est isolé. Le système de chauffage doit compenser immédiatement le moindre changement de température extérieure.

- Conclusion stratégique : Ces départements (Finistère et Ille-et-Vilaine) ont déjà une bonne gestion de la performance énergétique.

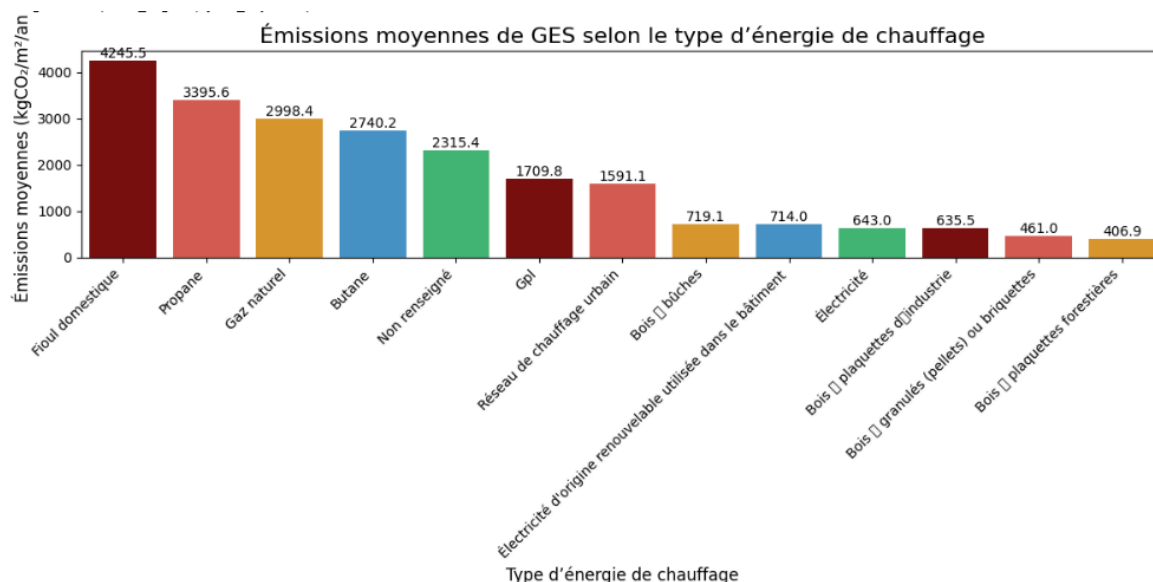
L'Indre-et-Loire doit faire l'objet d'un ciblage prioritaire pour les travaux d'isolation et de performance des équipements, car l'énergie y est gaspillée pour compenser les pertes thermiques.

Concernant les départements corses, la mise à niveau des performances d'isolation est cruciale pour lisser la courbe de consommation.

Besoin 2

Besoin 2 :GES

graphe 1 : Quels systèmes de chauffage contribuent le plus aux émissions totales de GES du parc étudié ?



L'analyse des émissions moyennes de gaz à effet de serre (kgCO₂/m²/an) selon le type d'énergie de chauffage met en évidence des écarts extrêmement importants entre les différents vecteurs énergétiques. Ces résultats montrent que le choix du système de chauffage influence bien davantage les émissions que la quantité d'énergie réellement consommée, ce qui constitue un point clé pour la compréhension des performances environnementales des logements.

Les énergies les plus carbonées sont clairement les énergies fossiles. Le fioul domestique apparaît comme l'énergie la plus émettrice, avec une valeur moyenne supérieure à 4200 kgCO₂/m²/an, confirmant son statut de vecteur particulièrement polluant. Viennent ensuite le propane et le gaz naturel, dont les contenus carbone restent élevés. Leur combustion génère des quantités importantes de CO₂, ce qui explique pourquoi les logements qui y ont recours se retrouvent fréquemment classés dans les catégories GES les plus défavorables.

À l'inverse, les énergies peu carbonées se distinguent nettement. L'électricité, grâce au mix électrique français majoritairement décarboné (nucléaire et hydraulique), présente des

émissions très faibles, autour de 640 kgCO₂/m²/an. Cela montre qu'un logement peut avoir une consommation relativement élevée tout en affichant des émissions faibles lorsque le chauffage repose sur l'électricité. Les différents types de bois (bûches, plaquettes, granulés) présentent eux aussi des émissions réduites, généralement comprises entre 400 et 700 kgCO₂/m²/an. Leur faible contenu carbone s'explique par l'hypothèse de neutralité carbone du bois dans le cadre du DPE, en raison du cycle naturel d'absorption du CO₂ par les arbres.

Entre ces extrêmes se trouvent des énergies intermédiaires comme le réseau de chaleur urbain, dont l'empreinte carbone dépend fortement des combustibles utilisés par le réseau (gaz, déchets, biomasse, fioul...), ce qui justifie une variabilité notable dans les valeurs observées.

Cette comparaison met ainsi en évidence des différences d'un facteur 1 à 7 entre les systèmes de chauffage, ce qui est considérable. Elle illustre le rôle déterminant du type d'énergie dans la performance carbone des logements et explique pourquoi certains logements fortement consommateurs restent relativement bien classés en GES, tandis que d'autres, pourtant isolés, conservent un mauvais classement en raison d'un chauffage au fioul ou au gaz.

Ces résultats sont particulièrement utiles pour orienter les politiques de rénovation énergétique : ils montrent clairement que la décarbonation des systèmes de chauffage (remplacement du fioul et du gaz par des solutions électriques performantes ou des appareils au bois moderne) constitue un levier prioritaire pour réduire l'empreinte carbone du parc résidentiel.

Graph 2 : Evolution des emission moyenne de GES seelon l'annee d'etablissement

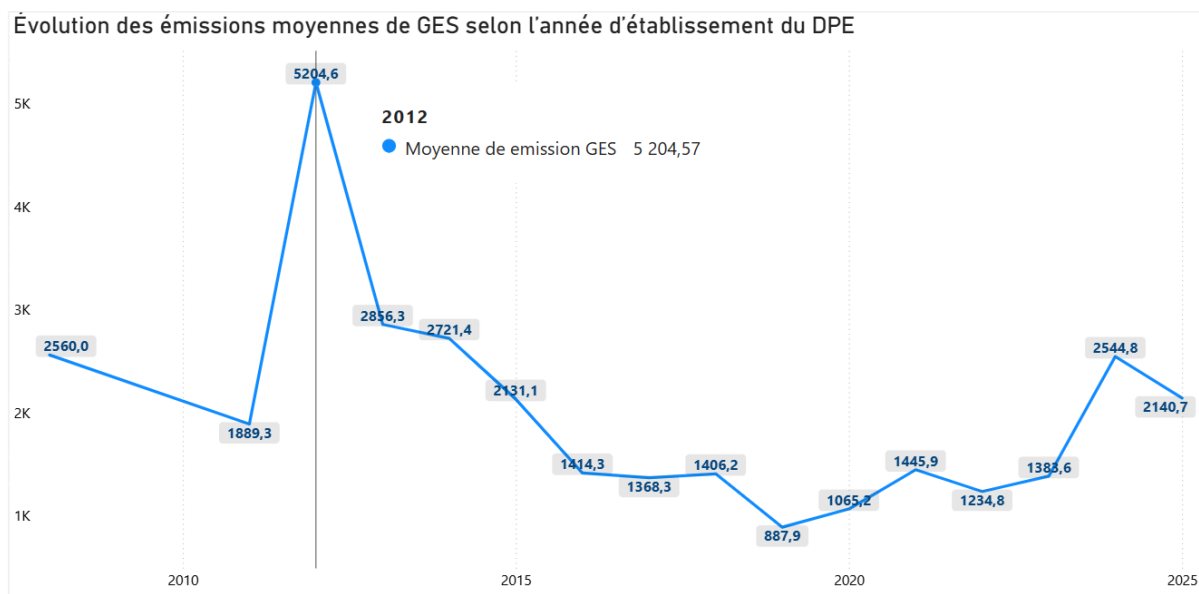
❖ Objectif :

Ce graphique décrit l'évolution des émissions moyennes de GES (gaz à effet de serre) en fonction de l'années d'établissement du DPE.

– **Objectif primaire** : observer la tendance globale des émissions de GES au fil des années.

– **Objectif secondaire** : /

❖ Graphique

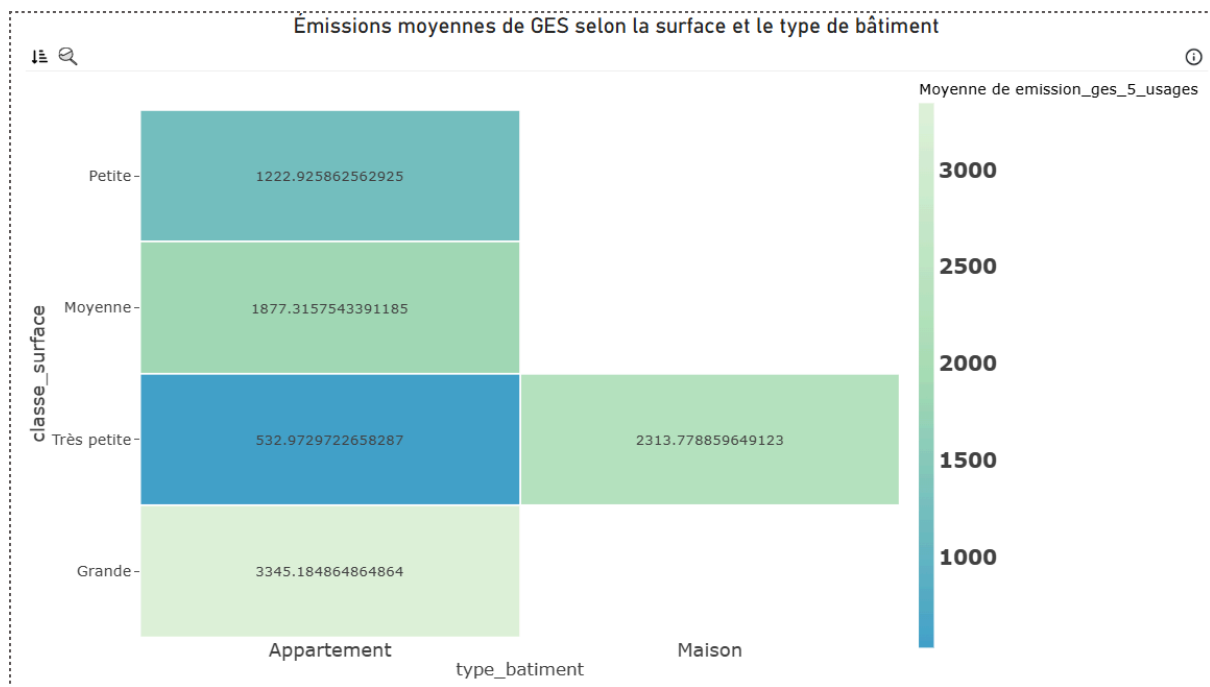


❖ Explications :

On observant la courbe représentant l'évolution des émissions moyennes de GES, on remarque globalement une diminution avec quelques pics occasionnels, cependant deux pics majeurs se distinguent en 2012 et notamment en 2024.

Les libellés affichés sur les ponts permettent de suivre et d'évaluer facilement l'ampleur des variations

graphe 3 : Comment le type de bâtiment (maison vs appartement) et la surface habitable influencent-ils les émissions de GES par m² ?



L'analyse des émissions moyennes de GES selon la surface et le type de bâtiment montre que ces deux facteurs structurent fortement la performance carbone des logements. Les maisons individuelles présentent systématiquement des émissions plus élevées que les appartements, et cet écart s'accroît à mesure que la surface augmente : les maisons de grande taille apparaissent comme les logements les plus émetteurs du parc. À l'inverse, les appartements – même lorsqu'ils sont de surface moyenne ou grande – conservent des émissions nettement plus faibles, grâce à leur compacité et à la mutualisation des déperditions. La heatmap met ainsi clairement en évidence une double tendance : d'une part, l'augmentation des émissions avec la taille du logement, et d'autre part, la supériorité carbone des bâtiments collectifs par rapport aux maisons individuelles. Ce graphique confirme que les profils les plus intensifs en GES sont les grandes maisons, tandis que les appartements très petits à moyens constituent les logements les plus sobres.

Besoin 3

Besoin 3 : Corrélation consommation / émissions (scatter plot)

graphique1

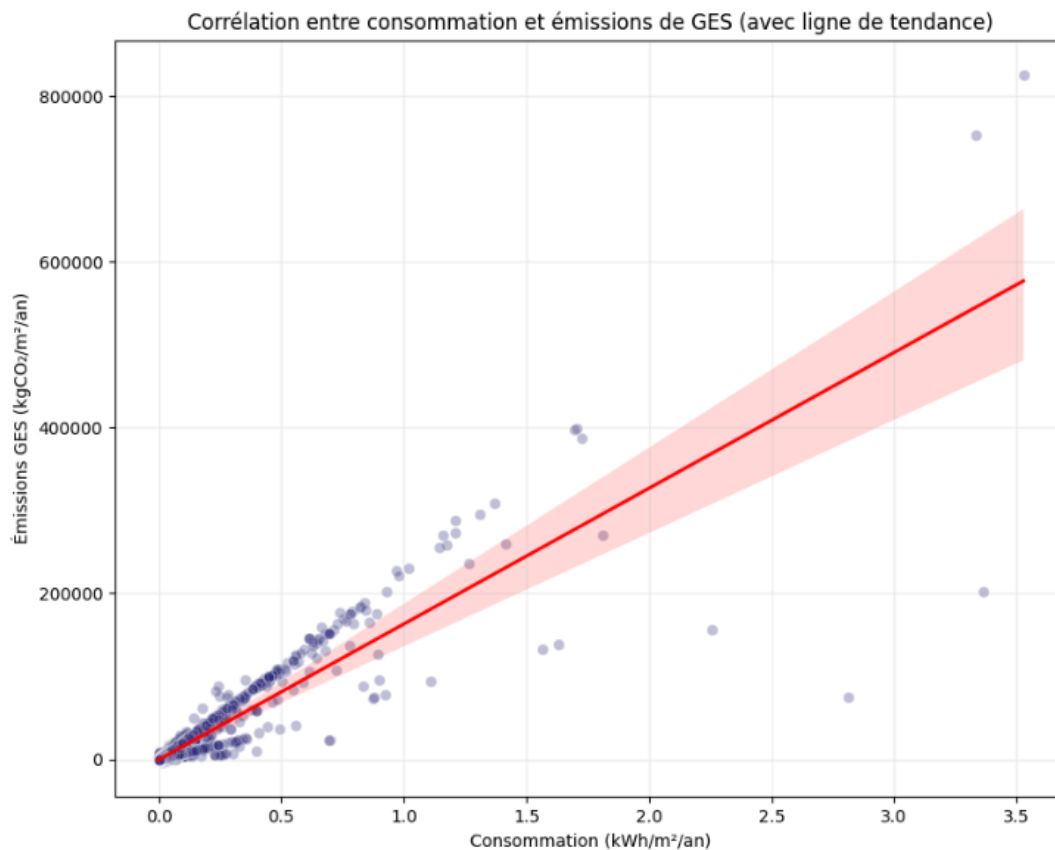
Corrélation consommation / émissions (scatter plot)

BUT

Mettre en évidence la relation entre **énergie consommée** et **CO₂ émis**.

VALEUR / INTÉRÊT

- Montre que consommer peu $\neq$ polluer peu (cas du chauffage électrique).
- Permet de comprendre les profils de bâtiments réellement problématiques.
- Insight **très fort** pour les décideurs : ça révèle les incohérences structurelles.



explications : il y'a une corrélation positive entre la consommation et l'émission ges

a. Graphique 2

❖ Objectif :

Ce graphique compare la consommation énergétique moyenne et les émissions moyennes de GES selon un axe d'analyse sélectionnable par filtre : classe de surface, département ou zone climatique.

– **Objectif primaire** : comparaison de la consommation énergétique moyenne et les émissions moyennes .

– **Objectif secondaire** : analyse de l'impact des facteurs structurels (surface du logement), géographiques (départements) ou climatiques (zones) influencent les performances énergétiques.

❖ Type de données :

- Variable d'analyse (classe_surface / département / zone_climatique) – **Type** : qualitative
- Consommation énergétique moyenne – **Type** : quantitative continue
- Émissions de GES moyennes – **Type** : quantitative continue

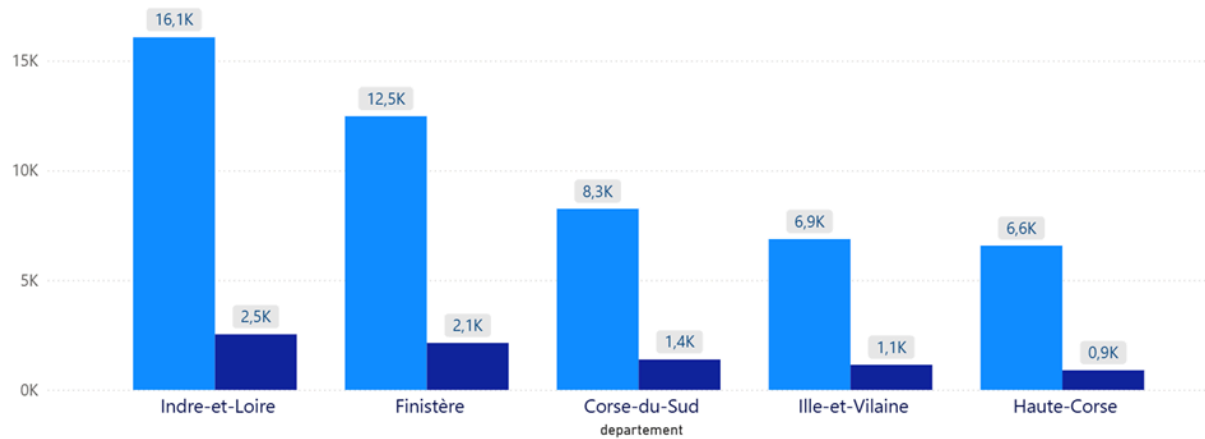
❖ Graphique

Choix d'axe d'analyse

departement

Comparaison multi-Critères des émissions de GES et consommation Énergétique Moyennes.

● Moyenne des consommation ● Moyenne des émissions

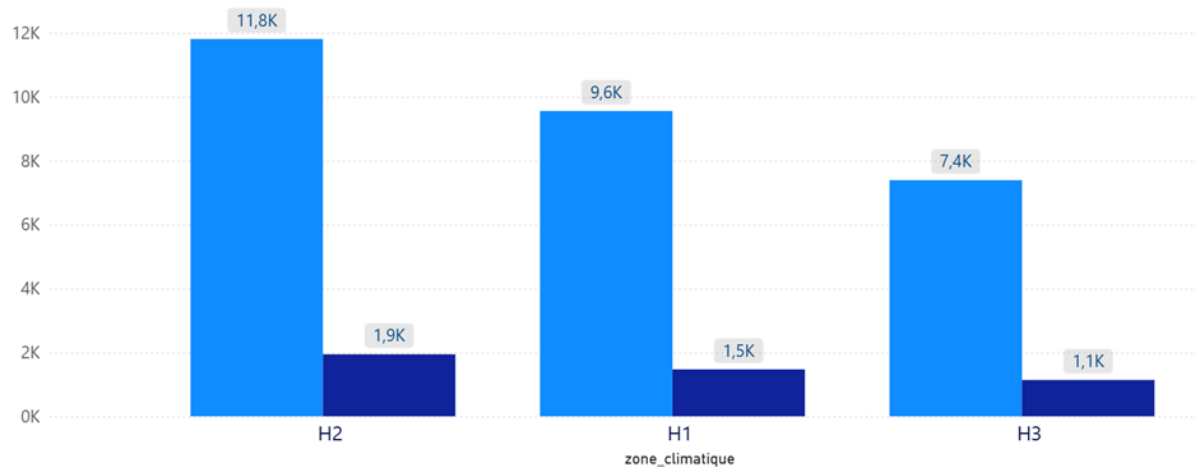


Choix d'axe d'analyse

zone_climatique

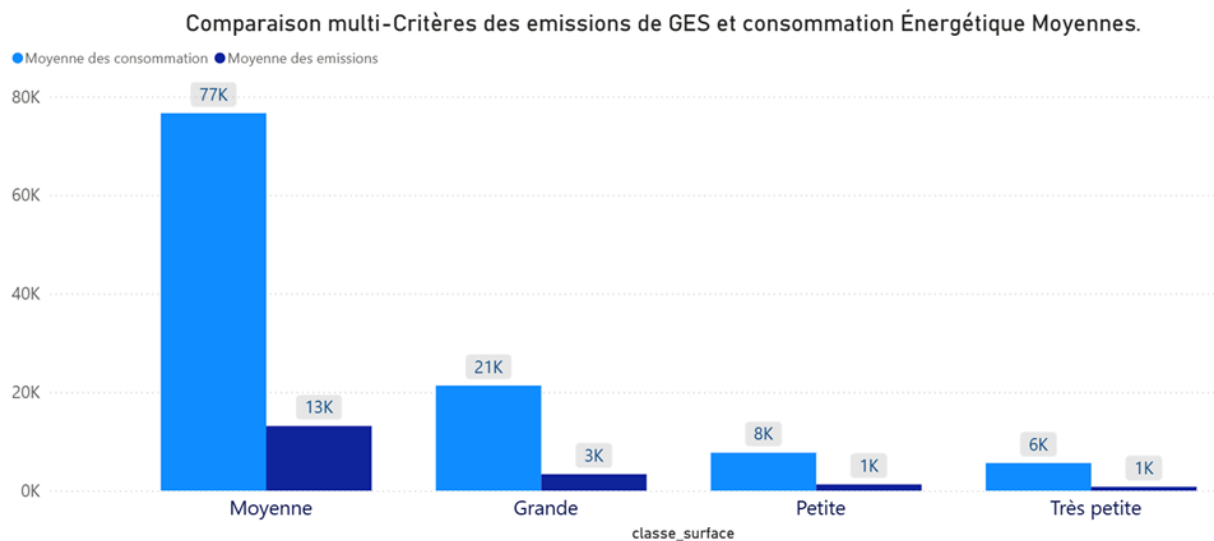
Comparaison multi-Critères des émissions de GES et consommation Énergétique Moyennes.

● Moyenne des consommation ● Moyenne des émissions



Choix d'axe d'analyse

classe_surface



❖ Explication

Ce graphique interactif permet de comprendre comment différents facteurs structurels (surface du logement), géographiques (départements) ou climatiques (zones) influencent les performances énergétiques. En sélectionnant l'un des axes d'analyse, il devient possible d'observer et de comparer les tendances propres à chaque dimension.

1. Axe structurel — “classe de surface”

Cet axe montre comment la taille des logements impacte leur consommation et leurs émissions. On observe que :

- **Les logements de grande surface** présentent les niveaux de consommation et d'émissions les plus élevés, ce qui s'explique par un volume d'air plus important à chauffer.
- **Les surfaces moyennes**, très représentées dans le parc immobilier, affichent également des valeurs élevées.
- **Les petites et très petites surfaces** consomment nettement moins et émettent moins de GES, car elles nécessitent moins d'énergie pour atteindre une température confortable

2. Axe géographique — “département”

Cet axe met en évidence les différences territoriales liées au climat local, à la qualité du bâti ou à la typologie du parc. On observe que :

- **Indre-et-Loire et Finistère** présentent des niveaux de consommation et d'émissions nettement plus élevés. Cela peut s'expliquer par :
 - un parc plus ancien et moins isolé,

- un climat plus froid ou humide nécessitant davantage de chauffage,
- une proportion importante de maisons individuelles.
- À l'inverse, **Haute-Corse, Ile-et-Vilaine et Corse-du-Sud** montrent des niveaux plus faibles, reflétant potentiellement :
 - un climat plus doux
 - un parc plus récent ou mieux isolé,
 - une plus forte densité urbaine et donc des logements plus compacts.

3. Axe climatique — “zone climatique”

Cet axe classe les logements selon les zones climatiques françaises (H1, H2, H3), qui définissent les besoins théoriques de chauffage annuels. On constate que :

- **Les zones froides (H1)** ont les consommations et émissions les plus élevées, car les logements sont chauffés plus longtemps et plus intensément.
- **Les zones intermédiaires (H2)** présentent des niveaux modérés.
- **Les zones chaudes (H3)** affichent les niveaux les plus faibles, reflet direct d'un besoin de chauffage réduit.

La comparaison des résultats selon les trois axes révèle plusieurs convergences :

- **Les logements situés dans des zones froides, appartenant à des départements au climat rigoureux et ayant de grandes surfaces**, sont systématiquement ceux affichant les consommations et émissions les plus élevées.
- **À l'inverse, les petites surfaces situées dans des zones climatiques chaudes ou dans des départements au climat doux** présentent des niveaux beaucoup plus faibles.

f. Graphique 6

❖ Objectif :

Ce graphique illustre l'évolution de la **consommation énergétique moyenne** et des **émissions de GES** en fonction de la **décennie de construction** et de la **génération de logements** (20^e siècle vs 21^e siècle).

– **Objectif primaire** : Analyser l'évolution des performances énergétiques au fil du temps selon la décennie de construction.

– **Objectif secondaire** : Comparer les logements du **20^e siècle** et du **21^e siècle** afin d'identifier les améliorations ou dégradations, ainsi que les variations d'une décennie à l'autre.

❖ Type de données :

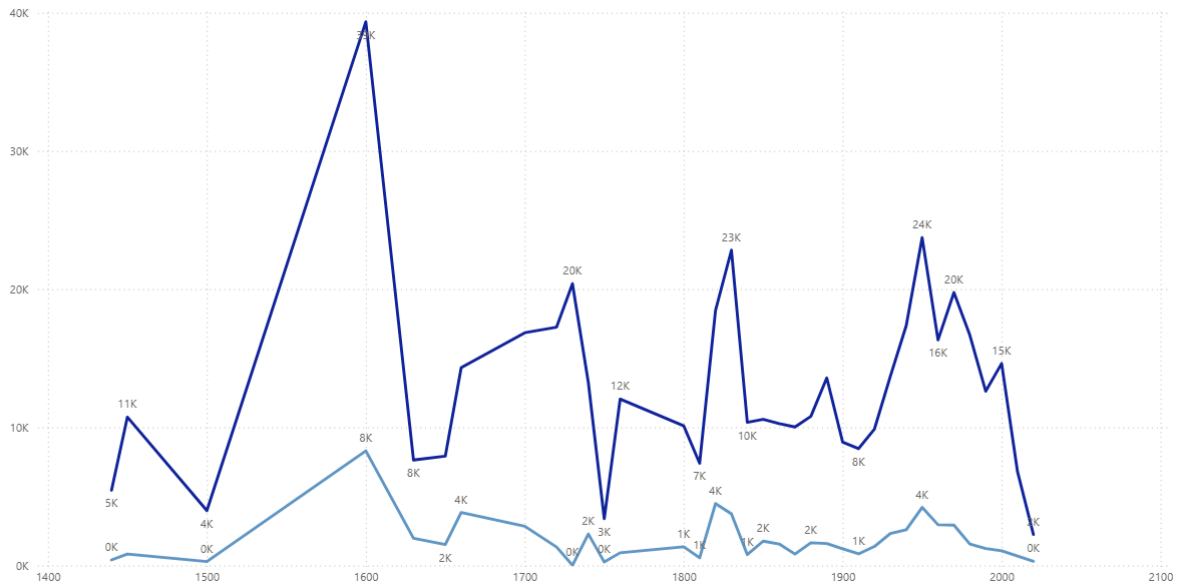
- **Décennie de construction** – Type : qualitative ordinale (progression temporelle)

- **Consommation énergétique moyenne** – Type : quantitative continue
- **Émissions de GES moyennes** – Type : quantitative continue

❖ Graphique

Évolution des émissions et de la consommation selon décennie et génération de logements

● Moyenne de emission_ges_5_usages ● Moyenne de conso_5.usages_ef



❖ Explications :

Ce graphique en courbes permet d'observer comment la consommation énergétique et les émissions de GES ont évolué d'une décennie à l'autre et de comparer les tendances globales entre les logements du 20^e et du 21^e siècle.

1. Logements du 20^e siècle

On observe une évolution irrégulière, avec des hausses et des baisses successives au fil des décennies.

Les performances énergétiques ne suivent pas une amélioration continue : certaines décennies montrent une diminution de consommation ou d'émissions, tandis que d'autres affichent une remontée.

Cela reflète :

- une forte diversité des méthodes constructives,
- des périodes où l'isolation était peu prise en compte,
- des variations dans les matériaux et dans les systèmes de chauffage.

2. Logements du 21^e siècle

La tendance est nettement plus favorable :

- Les émissions diminuent,
- La consommation énergétique baisse également, de manière beaucoup plus régulière que pour les logements du 20^e siècle.

Cela traduit l'impact :

- des réglementations thermiques récentes,
- des techniques de construction plus performantes,
- d'une meilleure isolation des bâtiments contemporains.

3. Comparaison globale

La comparaison entre les deux lignes met en évidence que :

- Les logements du 21^e siècle sont clairement plus performants, avec des niveaux plus bas en consommation et en émissions.
- Ceux du 20^e siècle présentent une trajectoire plus chaotique, avec des variations alternatives de hausse et de baisse selon les décennies.
- Le passage au 21^e siècle marque une rupture nette, correspondant à une amélioration structurelle des performances énergétiques.

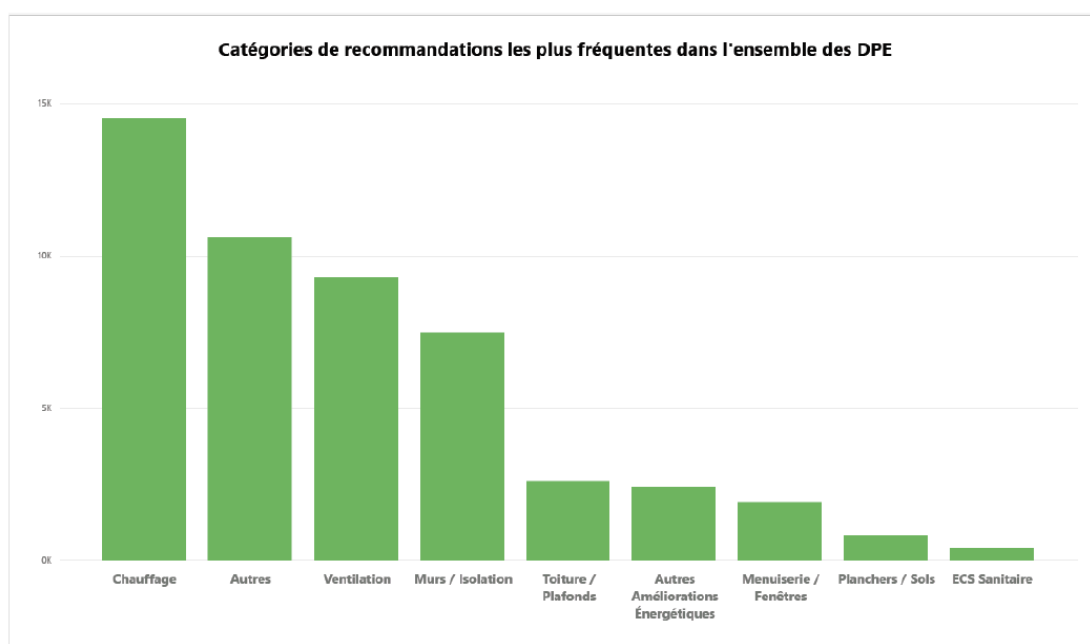
Le line chart montre clairement que le 21^e siècle marque une baisse significative et stable des consommations et des émissions, alors que le 20^e siècle présente une évolution instable marquée par des remontées et des descentes successives.

Ce visuel met donc en lumière l'impact des progrès techniques et réglementaires sur la performance énergétique des bâtiments.

Besoin 4

L'analyse des recommandations de travaux issues des DPE permet de caractériser précisément les besoins de rénovation énergétique du parc immobilier. Elle s'appuie sur plusieurs visualisations complémentaires : un panorama général des recommandations, un tableau croisé dynamique pour comparer les types de bâtiments et les classes énergétiques, un heatmap évaluant l'impact de l'ancienneté du bâtiment, ainsi qu'une cartographie départementale. Cet ensemble offre une vision structurée des mécanismes qui orientent les recommandations.

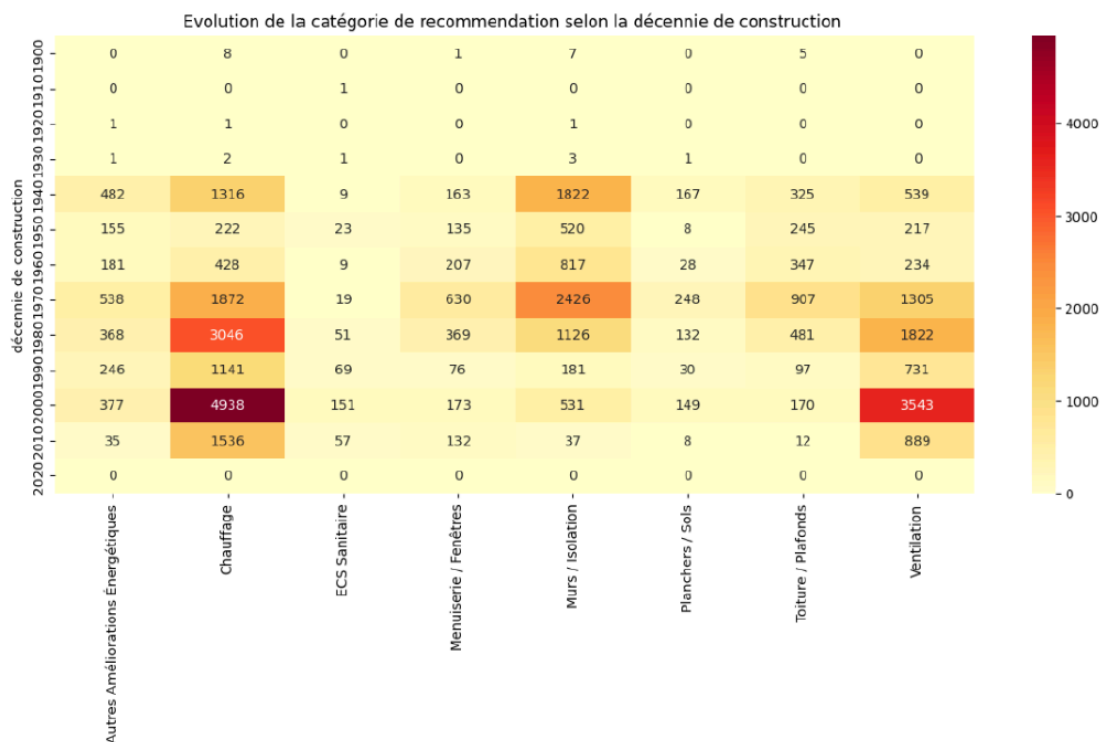
1. Panorama global des recommandations



Le graphique montre que **le chauffage est de loin la recommandation la plus fréquente**, suivi de la **ventilation** et des **améliorations énergétiques générales**. Les interventions plus lourdes (isolation, toitures, menuiseries) apparaissent moins souvent.

Ce premier résultat indique que les recommandations portent surtout sur les **systèmes techniques** plutôt que sur l'enveloppe du bâtiment.

3. Influence de l'ancienneté du bâtiment (heatmap)



Le heatmap montre une tendance claire :

- Les bâtiments **anciens (avant 2000)** reçoivent surtout des recommandations d'**isolation** et de **chauffage**.
- Les bâtiments **récents (après 2000)** reçoivent plutôt des recommandations de **ventilation** ou d'améliorations ponctuelles, car leur enveloppe est déjà performante.

Cela confirme que **l'ancienneté du bâti est un déterminant majeur** des travaux recommandés.

4. Analyse territoriale (cartes)



Les cartes montrent des disparités géographiques nettes dans les recommandations de travaux. La Corse-du-Sud (2A) et la Haute-Corse (2B) concentrent surtout les recommandations liées au chauffage, probablement en raison d'un parc plus ancien et d'équipements de chauffage moins performants. À l'inverse, l'ECS sanitaire est plus fréquemment signalée dans le Finistère (29) et l'Ille-et-Vilaine (35), ce qui peut refléter des installations d'eau chaude vieillissantes.

Le Finistère se distingue également par un besoin marqué d'isolation, cohérent avec son climat océanique humide qui accentue les déperditions énergétiques. Sur la carte des recommandations majoritaires, le 29 est le seul département où l'isolation domine, tandis que le 35, le 37, le 2A et le 2B ont pour recommandation principale le chauffage.

Ces résultats indiquent que les besoins de rénovation varient fortement selon les territoires, influencés par le climat, l'âge du parc et les systèmes énergétiques en place.

Onglet 5

1 – Consommation énergétique

Nous analysons la consommation pour comprendre les profils de logements les plus énergivores et l'impact du climat et des caractéristiques du bâti. Cela permet de cibler les priorités en matière de maîtrise de l'énergie.

2 – Émissions selon l'énergie de chauffage

Cette analyse montre que le choix du vecteur énergétique influence fortement les émissions de CO₂. Elle identifie les énergies les plus carbonées, essentielles pour la transition énergétique.

3 – Corrélation consommation / émissions

Ce graphique révèle que consommer peu ne signifie pas toujours émettre peu de CO₂. On identifie les logements sobres, les énergivores, et surtout les profils contradictoires.

4 – Recommandations de travaux

Enfin, nous analysons les travaux recommandés et leur répartition géographique pour comprendre quelles interventions sont nécessaires, où, et pour quels types de bâtiments.